

Nhập/Xuất cơ bản trong Python

Sử dụng `print()`, `input()`, chuyển kiểu và f-string

Nhập môn lập trình Python

Cấu trúc bài học

- 1 Xuất dữ liệu với `print()`
- 2 Nhập dữ liệu từ bàn phím với `input()`
- 3 Chuyển đổi kiểu dữ liệu đầu vào
- 4 Mô hình Input $\rightarrow$ Process $\rightarrow$ Output
- 5 Định dạng output với f-string
- 6 Các lỗi nhập/xuất thường gặp
- 7 Bài tập thực hành tổng hợp

Mục tiêu học tập

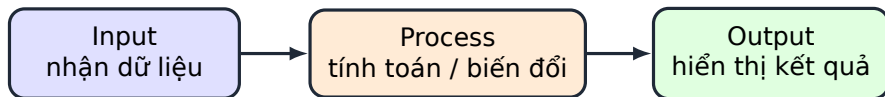
Sau bài học này, sinh viên có thể:

- sử dụng `print()` để xuất dữ liệu;
- in nhiều giá trị với `sep` và `end`;
- sử dụng `input()` để nhận dữ liệu từ bàn phím;
- giải thích vì sao `input()` trả về `str`;
- chuyển `input` sang `int` hoặc `float`;
- kết hợp nhập, xử lý và xuất trong một chương trình;
- định dạng output bằng `f-string` cơ bản.

Phạm vi bài học

Tất cả chương trình được viết trực tiếp bằng các câu lệnh cơ bản. Chưa sử dụng hàm tự định nghĩa (`def`).

Mẫu chương trình cơ bản



Ví dụ: diện tích hình chữ nhật

Nhập chiều dài và chiều rộng → tính diện tích → in kết quả.

Xuất dữ liệu với print()

Cú pháp cơ bản

```
print(value)
```

Ví dụ

```
print("Hello, Python!")
```

Output

```
Hello, Python!
```

In số và biến

Giá trị số

```
print(100)  
print(3.14)
```

Biến

```
name = "An"  
age = 18  
print(name)  
print(age)
```

Ý chính

`print()` có thể in giá trị cố định và giá trị đang được lưu trong biến.

In nhiều giá trị

`print()` có thể nhận nhiều giá trị cùng lúc.

```
name = "An"  
age = 18  
print("Name:", name)  
print("Age:", age)
```

Output

```
Name: An  
Age: 18
```

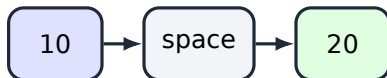
- Theo mặc định, Python chèn một dấu cách giữa các giá trị được in.

Ký tự phân cách mặc định

```
x = 10  
y = 20  
print(x, y)
```

Output

10 20



Tham số sep

Mục đích

sep điều khiển ký tự được đặt giữa các giá trị khi in.

```
print("2026", "09", "06", sep="- ")
```

2026-09-06

```
print("Python", "Java", "C++", sep=" |  
")
```

Python | Java | C++

Tham số end

Hành vi mặc định

Sau mỗi lệnh `print()`, Python tự động xuống dòng.

```
print("Hello")  
print("Python")
```

Hello
Python

```
print("Hello", end=" ")  
print("Python")
```

Hello Python

Câu hỏi tự kiểm tra 1

Câu 1

Output là gì?

```
print("A", "B", "C", sep="-")
```

Câu 2

Output là gì?

```
print("Hello", end=" ")  
print("World")
```

Đáp án tự kiểm tra 1

- 1 A-B-C
- 2 Hello World

Nhập dữ liệu với `input()`

Cú pháp

```
variable = input("Prompt")
```

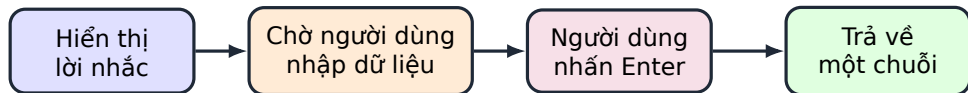
Ví dụ

```
name = input("Enter your name: ")  
print("Hello", name)
```

Ý nghĩa

Prompt được hiển thị cho người dùng. Chương trình chờ đến khi người dùng nhập dữ liệu và nhấn Enter.

input() làm gì?



Bốn bước

Hiển thị lời nhắc, chờ nhập, nhận dữ liệu vừa nhập và trả văn bản đó cho chương trình.

input() trả về chuỗi

```
age = input("Enter your age: ")  
print(type(age))
```

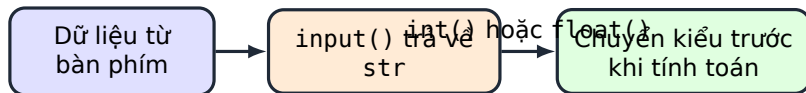
Nếu người dùng nhập 18, kết quả vẫn là:

```
<class 'str'>
```

Quan trọng

Ngay cả khi dữ liệu nhập trông giống một số, input() vẫn trả về dữ liệu kiểu str.

Vì sao cần chuyển kiểu?



Quy tắc

Khi dữ liệu nhập được dùng trong phép tính số học, hãy chuyển nó sang kiểu số phù hợp.

Chuyển sang số nguyên với `int()`

```
age = int(input("Enter your age: "))  
print(age + 1)
```

Nếu người dùng nhập 18, output là:

19

- Dùng `int()` cho số nguyên.
- Ví dụ: tuổi, số lượng, số sinh viên.

Chuyển sang số thực với float()

```
price = float(input("Enter price: "))  
print(price)
```

- Dùng float() cho số có thể chứa phần thập phân.
- Ví dụ: giá tiền, chiều cao, cân nặng, nhiệt độ.

Không chuyển kiểu

```
x = input("Enter x: ")  
y = input("Enter y: ")  
print(x + y)
```

Nếu người dùng nhập 10 và 20, output là:

1020

Vì sao?

x và y là chuỗi, nên + thực hiện phép nối chuỗi.

Có chuyển kiểu

```
x = int(input("Enter x: "))  
y = int(input("Enter y: "))  
print(x + y)
```

Output:

30

Khác biệt

Sau khi chuyển kiểu, x và y là số nguyên, nên + thực hiện phép cộng.

Câu hỏi tự kiểm tra 2

Câu 1

Đoạn code sau in gì nếu người dùng nhập 5?

```
x = input("x = ")  
print(x * 3)
```

Câu 2

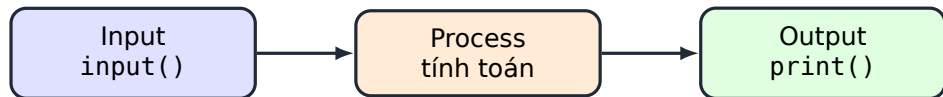
Cần sửa đoạn code như thế nào để kết quả là 15?

Đáp án tự kiểm tra 2

- 1 Output là 555. Giá trị là chuỗi "5", nên nhân với 3 sẽ lặp lại chuỗi.
- 2 Chuyển input sang số nguyên:

```
x = int(input("x = "))  
print(x * 3)
```

Mô hình Input - Process - Output



Thói quen lập trình

Với chương trình cho người mới bắt đầu, hãy xác định rõ input, xử lý và output trước khi viết code.

Ví dụ: diện tích hình chữ nhật

```
length = float(input("Length: "))  
width = float(input("Width: "))  
area = length * width  
print("Area:", area)
```

Input

length, width

Process

length * width

Output

print(...)

Định dạng output với f-string

f-string cung cấp cách rõ ràng để kết hợp text với giá trị của biến.

```
name = "An"  
age = 18  
print(f"My name is {name}.")  
print(f"I am {age} years old.")
```

Output

```
My name is An.  
I am 18 years old.
```

Biểu thức bên trong f-string

```
x = 10  
y = 5  
print(f"{x} + {y} = {x + y}")
```

Output:

10 + 5 = 15

Ý chính

Biểu thức trong { } được tính trước khi chèn vào chuỗi.

Định dạng số thực

```
price = 19.5678  
print(f"Price: {price:.2f}")
```

Output:

Price: 19.57

Ý nghĩa

.2f hiển thị số thực với 2 chữ số sau dấu thập phân.

Lỗi thường gặp: quên chuyển kiểu

Sai

```
age = input("Age: ")  
next_age = age + 1
```

Đúng

```
age = int(input("Age: "))  
next_age = age + 1
```

Nguyên nhân

age là chuỗi, còn 1 là số nguyên. Không thể cộng trực tiếp hai kiểu này.

Lỗi thường gặp: input số không hợp lệ

```
age = int(input("Age: "))
```

Vấn đề

Nếu người dùng nhập `eighteen`, Python không thể chuyển chuỗi đó thành số nguyên.

Phạm vi bài học

Hiện tại, giả sử người dùng nhập dữ liệu đúng định dạng yêu cầu. Kiểm tra dữ liệu nhập sẽ được học sau.

Lỗi thường gặp: biến và chuỗi ký tự

In text x

```
x = 10  
print("x")
```

Output:

x

In giá trị của x

```
x = 10  
print(x)
```

Output:

10

Ví dụ tổng hợp 1: thông tin cá nhân

```
name = input("Name: ")
age = int(input("Age: "))

print(f"Hello {name}!")
print(f"Next year you will be {age + 1}.")
```

Phân tích IPO

- Input: tên và tuổi
- Process: tính $\text{age} + 1$
- Output: lời chào và tuổi năm sau

Ví dụ tổng hợp 2: tính tổng tiền

```
price = float(input("Product price: "))
quantity = int(input("Quantity: "))
total = price * quantity

print(f"Total: {total:.2f}")
```

Các chuyển đổi quan trọng

- price: dùng float()
- quantity: dùng int()
- total: hiển thị với .2f

Ví dụ tổng hợp 3: Celsius sang Fahrenheit

Công thức:

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

```
celsius = float(input("Celsius: "))  
fahrenheit = 9 / 5 * celsius + 32  
print(f"Fahrenheit: {fahrenheit:.2f}")
```

Dự đoán output: bài tập

Bài 1

```
x = "10"  
y = "5"  
print(x + y)
```

Bài 2

```
x = 10  
y = 5  
print("Result:", x + y)
```

Bài 3

```
print("A", "B", sep=":", end=" ")  
print("C")
```

Bài 4

```
x = 7  
print(f"x = {x}, x^2 = {x * x}")
```

Đáp án: dự đoán output

1 105

2 Result: 15

3 A:B C

4 $x = 7, x^2 = 49$

Bài tập thực hành 1-4

Yêu cầu chung

Viết trực tiếp các câu lệnh theo mô hình Input - Process - Output. Chưa dùng def.

- 1 Lời chào: nhập tên và in Hello, <name>!
- 2 Tuổi năm sau: nhập tuổi và in tuổi năm sau.
- 3 Tổng và tích: nhập hai số nguyên, rồi in tổng và tích.
- 4 Hình chữ nhật: nhập chiều dài và chiều rộng, rồi in diện tích và chu vi.

Bài tập thực hành 5-8

- 1 Tổng tiền mua hàng: nhập tên sản phẩm, đơn giá và số lượng, rồi in hóa đơn.
- 2 Chuyển đổi nhiệt độ: đổi Celsius sang Fahrenheit và hiển thị 2 chữ số thập phân.
- 3 Điểm trung bình: nhập ba điểm và hiển thị điểm trung bình với 2 chữ số thập phân.
- 4 Chuyển đổi giây: nhập tổng số giây, rồi in số phút đầy đủ và số giây còn lại.

Toán tử hữu ích cho Bài 8

// để chia lấy phần nguyên và % để lấy phần dư.

Bài thực hành tổng hợp: chi phí chuyển đi

Input

Quãng đường đi được, mức tiêu hao nhiên liệu theo lít/100 km và giá nhiên liệu.

Công thức

$$\text{fuel_used} = \frac{\text{distance} \times \text{consumption}}{100}$$

$$\text{cost} = \text{fuel_used} \times \text{fuel_price}$$

Bài thực hành tổng hợp: output mẫu

```
Distance: 250  
Consumption (L/100km): 7.5  
Fuel price: 23000  
Fuel used: 18.75 L  
Estimated cost: 431250.00
```

Trọng tâm

Bài này kết hợp nhập dữ liệu, chuyển kiểu, tính toán và định dạng output.

Tự đánh giá sau bài học

- Tôi biết sử dụng `print()`.
- Tôi hiểu `sep` và `end`.
- Tôi biết sử dụng `input()`.
- Tôi nhớ rằng `input()` trả về `str`.
- Tôi biết khi nào cần dùng `int()` hoặc `float()`.
- Tôi có thể viết chương trình theo mô hình Input - Process - Output.
- Tôi có thể định dạng số thực bằng `.2f`.
- Tôi có thể tự viết chương trình đơn giản mà chưa dùng `def`.

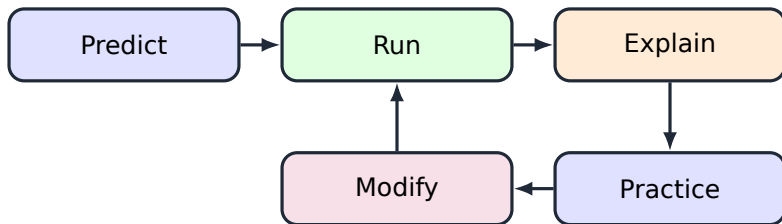
Tổng kết kiến thức

Các công cụ quan trọng:

```
print(...)  
input(...)  
int(...)  
float(...)  
type(...)
```

Các mẫu thường gặp:

```
age = int(input("Age: "))  
price = float(input("Price: "))  
print(f"Result: {result:.2f}")
```



Quy trình học

Predict → Run → Explain → Modify → Practice.